2025 张宇四套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{x^\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界，则 α 的取值范围是(　　)

A. $1<\alpha\le 3$。　　B. $0<\alpha\le 3$。　　C. $-1<\alpha<3$。　　D. $\alpha>3$。

2. 设 $f(x)=\sqrt{x}$，ξ 是 $f(x)$ 在 $[a,a+1]$ $(a>0)$ 上使用拉格朗日中值定理得到的中值，则 $\lim\limits_{a\to 0^+}(\xi-a)=$(　　)

A. $\dfrac{1}{4}$。　　B. $\dfrac{1}{3}$。　　C. $\dfrac{1}{2}$。　　D. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

3. 反常积分①$\int_0^{+\infty}\dfrac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\,\mathrm{d}x$，②$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+\sqrt{x}|\sin x|}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性为(　　)

A. ①收敛，②收敛。　　B. ①收敛，②发散。

C. ①发散，②收敛。　　D. ①发散，②发散。

4. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $a_n+b_n=\dfrac{\pi}{2}$，$a_{n+1}=a_n+\cos a_n$，其中 $n=1,2,\ldots$，$a_1=1$，当 $n\to\infty$ 时，b_n 与 b_{n-1}^a 为同阶无穷小量，则 $a=$(　　)

A. 1。　　B. 2。　　C. 3。　　D. 5。

5. 设函数 $u(x,y)=f(x+y)+f(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}g(t)\,\mathrm{d}t$，其中函数 f,g 具有二阶导数，则(　　)

A. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$。　　B. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$。

C. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$。　　D. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$。

6. 设连续函数 $f(x)$ 在 0 到 $x(x\ne 0)$ 上的平均值为 $\overline{f}(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，有以下结论：①若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\overline{f}(x)$ 是奇函数；②若 $f(x)$ 是凹函数，则 $\overline{f}(x)$ 是凸函数；③若 $f(x)$ 是周期函数，则 $\overline{f}(x)$ 是周期函数。其中所有的正确结论为(　　)

A. ①。　　B. ①②。　　C. ②③。　　D. ③。

7. 已知 $y=\dfrac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y'=\dfrac{y}{x}+f\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 的解，则 $f(x)$ 的表达式为(　　)

A. $\dfrac{1}{x^2}$。　　B. $-x^2$。　　C. x^2。　　D. $-\dfrac{1}{x^2}$。

8. 设 A 为 3×4 矩阵，若 AA^{T} 的特征值之和为 6，AA^{T} 的每行元素之和均为 2，$A^{\mathrm{T}}A-E$ 不可逆，则 $|A^{\mathrm{T}}A+E|=$(　　)

A. 6。　　B. 24。　　C. -6。　　D. -24。

9. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\a\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\a\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\a\\a\\a\end{pmatrix}$。若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示，则 a 的取值范围是(　　)

A. $\{a\mid a\in\mathbb{R},a\ne 0\}$。　　B. $\{a\mid a\in\mathbb{R},a\ne 0,a\ne 1\}$。

C. $\{a\mid a\in\mathbb{R},a\ne 1,a\ne -1\}$。　　D. $\{a\mid a\in\mathbb{R},a\ne -1\}$。

10. 设 A 是秩为 2 的 2×5 矩阵，B 是秩为 3 的 3×5 矩阵，若 $AB^{\mathrm{T}}=O$，则对于齐次线性方程组 $Ax=0$ 的任一非零解 b 有(　　)

A. $A^{\mathrm{T}}y=b$ 有唯一解。　　B. $A^{\mathrm{T}}y=b$ 有无穷多解。

C. $B^{\mathrm{T}}y=b$ 有唯一解。　　D. $B^{\mathrm{T}}y=b$ 有无穷多解。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 若 $\begin{cases}x=\ln t,\\ y=e^{t^2},\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____。

12. 以 $e^{-x},2xe^{-x},3e^{x}$ 为特解的三阶常系数齐次线性微分方程为 _____。

13. 曲线 $y=\ln(1-x^2)\left(0\le x\le\dfrac{1}{2}\right)$ 的长度为 _____。

14. 设单位面积上的人口数 $f(x)$（单位：万人/km^2）与 $g(x)=x^2+20$ 的乘积为常数 $a(a>0)$，x（单位：km）为距分布中心的距离。若距分布中心 $x=2$ 的范围内人口数为 $\ln\dfrac{6}{5}$（单位：万人），则 $a=$ _____。

15. 函数 $f(x,y)=(x^2+2x+y^2)e^{y}$ 的极值点是 _____。

16. 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A|=1$，其元素 $a_{ij}=-a_{ji}$，$i,j=1,2,\ldots,n$，n 维列向量 $x=(1,1,\ldots,1)^{\mathrm{T}}$，则 $x^{\mathrm{T}}A^{*}x=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求曲线 $y=\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{1-e^{1/x}}$ $(x>0)$ 的斜渐近线。

18.（本题满分 12 分）过点 $(0,1)$ 的曲线 $y=f(x)$ 满足 $yy'+y^2=\cos x$，求 $y=f(x)$ 与 $x=0$、$x=\dfrac{\pi}{2}$ 及 x 轴所围成的平面有界区域 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)=\cos x+ax\ (0\le x\le 2\pi)$ 在 $x=\dfrac{5}{4}\pi$ 处取得极小值，求：

(1) a 的值。

(2) $f(x)$ 的最值与曲线 $y=f(x)$ 的拐点。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，$f(x,1)=f(1,y)=a$，$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=b$，其中 a,b 为常数，计算 $\iint_D xyf''_{yx}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial u}+\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial v}=e^{\cos v}(1-u\sin v)+u$，且 $f(u,0)=ue+\dfrac{u^2}{2}$。记 $g(x,y)=f(x,x-y)$。

(1) 计算 $\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial x}$。

(2) 求 $f(x,y)$ 的表达式。

22.（本题满分 12 分）设 $f(x)=(\alpha^{\mathrm{T}}x)^2+2(\beta^{\mathrm{T}}x)^2$，其中 $\alpha=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},0,-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$，$\beta=\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}}$，$x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求正交矩阵 Q，将 $f(x)$ 化为标准形。

(2) 求一个实对称矩阵 P，使 $f(x)=x^{\mathrm{T}}P^2x$。